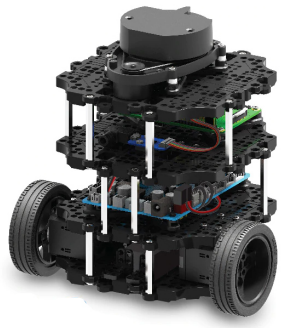
INFORME PRÀCTICA FINAL DE ROBÒTICA MÒBIL

Seguiment de Persones amb Turtlebot



Mariona Casasnovas Simon i Núria López Encinas

Grau en Intel·ligència Artificial

Introducció a la robòtica

Índex

1 Introducció **2**

2 Proposta plantejada **4**

3 Explicació del nostre codi **5**

4 Qué fa el nostre robot? **11**

4.1 Reacció davant l'Absència d'Estímuls 11

4.2 Superació d'Obstacles 11

5 Anàlisi del nostre video **13**

5.1 Vídeo I 13

5.2 Vídeo II 13

6 Conclusions **15**

1 Introducció

Al llarg d'aquest curs de robòtica, hem explorat una àmplia gamma de conceptes, eines i tècniques fonamentals per al desenvolupament i funcionament de sistemes robòtics. Des dels principis bàsics de la programació en ROS fins a la integració de sensors, la navegació i el control de moviment. Gràcies a tota la feina i temps invertit hem abordat desafiaments complexos i hem adquirit habilitats valuoses per fer front a problemes del món real en l'àmbit de la robòtica.

En aquesta pràctica final, ens enfrontem a la tasca d'aplicar tot allò après durant el curs en un projecte tangible i desafiador. Se'ns ha encomanat la tasca de dissenyar una acció perquè el nostre robot combini l'ús efectiu d'un sensor làser, la informació d'odometria i els comandaments de velocitat per aconseguir un comportament autònom i significatiu. Aquesta tasca no només requereix un domini tècnic profund dels conceptes de ROS i la robòtica, sinó també habilitats de resolució de problemes, creativitat i pensament crític.

El repte que hem triat per al nostre robot és el de buscar i seguir a una persona, mantenint una distància segura. Aquest objectiu implica una sèrie de desafiaments, des de la detecció precisa utilitzant el sensor làser fins a la implementació d'algoritmes de control que permetin al robot moure's de manera suau i segura en el seu entorn. A més, la necessitat de mantenir una distància segura afegeix una capa addicional de complexitat al problema, ja que requereix una coordinació precisa de la velocitat i la direcció del robot en relació amb la posició de la persona detectada.

Al llarg d'aquest informe, documentarem el nostre procés d'implementació i avaluació d'aquest sistema de seguiment de persones, destacant les solucions proposades i els resultats obtinguts. Reflexionarem sobre com els coneixements i les habilitats adquirides durant el curs s'han aplicat en aquesta pràctica, així com les lliçons apreses i les àrees de millora identificades. En última instància, aquesta pràctica representa un avenç significatiu en el nostre aprenentatge en l'àmbit robòtic, demostrant la nostra capacitat per a abordar desafiaments complexos i desenvolupar solucions innovadores en aquest camp emocionant i en constant evolució.

2 Proposta plantejada

Entre les opcions disponibles per al nostre projecte final de robòtica, vam optar pel repte de desenvolupar un robot capaç de seguir a una persona mantenint una distància de seguretat, la qual nosaltres hem fixat a 0,6 metres. Tot i reconèixer que aquesta tasca semblava difícil, ens va atreure el seu nivell de complexitat i la idea era la que més il·lusió ens feia. Vam creure que el seguiment de persones no només era un repte tècnic interessant, sinó que també tenia aplicacions potencials en entorns del món real.

El nostre objectiu principal era dissenyar un sistema que permetés al robot detectar i seguir a una persona mentre mantenien una distància segura d'0,6 metres. Després de reflexionar sobre com abordar el repte d'evitar obstacles, vam decidir que buscar la persona més propera era una estratègia viable. Si el robot trobava un obstacle en el seu camí, n'hi hauria prou amb que la persona es poses a una distància menor que 0,6 metres del robot per redirigir i tornar a centrar-se en la persona més propera un cop superat l'obstacle.

3 Explicació del nostre codi

El codi principal de la nostra pràctica es troba al fitxer .cpp de la carpeta src del nostre paquet. És on hem implementat l'algoritme de seguiment i totes les instruccions que volem que executi el turtlebot. Al principi del codi determinem totes les llibreries que volem utilitzar:

- **ros/ros.h:** Llibreria principal per treballar amb ROS .
- **tf/tf.h:** Transformacions de ROS.
- **geometry_msgs/Twist.h:** Missatge per enviar comandes de moviment al turtlebot.
- **nav_msgs/Odometry.h:** Missatge sobre les dades de l'odometria del robot.
- **sensor_msgs/LaserScan.h:** Missatge sobre les dades del escaner laser.

Després de incluir totes les llibreries necessàries comencem a definir algunes variables globals que utilitzem al codi:

- **quiet:** Variable booleana que indica si el robot ha d'estar en moviment o no.
- **angle_seguir:** Variable de tipus int que indica l'angle entre el robot i la persona a la que ha de seguir; és a dir, quants graus hauria de girar el robot.
- **dist:** Missatge per enviar comandes de moviment al turtlebot.

La primera funció que definim és la 'scanCallback', que s'executa quan reb informació del sensor laser:

```
void scanCallback(const sensor_msgs::LaserScan::ConstPtr& msg)
{
    double min_range = 2;
    quiet=true;
    for (int i = 0; i < 360; ++i) {
        if (msg->ranges[i] < min_range) {
angle_seguir=i;
min_range = msg->ranges[i];
dist=msg->ranges[i];
        }
     }
     if (dist >0.6) {
quiet=false;
     }
    ROS_INFO("angle: %d",angle_seguir);
}
```

Comença definint el 'min_range' que és la màxima distància a la que ha d'estar la persona per seguir-la, si la persona està a més de 2 metres no la seguirà. Després itera sobre tots els angles del laser per cercar si algún detecta algo més aprop que el min_range (que inicialment és dos), si és així guarda l'angle i el min_range passa a ser la nova distància. També guardem la distància en la variable dist. Si a la resta d'angles troba una distancia més petita, el min_range passa a ser la nova distància i així fins que hagi mirat tots els angles i haurà trobat l'angle d'allò que estigui a la distància més petita. Després es mira si

aquesta distància mínima que hem trobat és major que 0.6 metres, si és així quiet=false, ja que volem que el robot avanci cap a la persona, en canvi si esta a menys de 0.6 metres no canviem quiet (que cada cop que cridem a la funció l'inicialitzem amb un valor de true) ja que no volem que avanci si la persona està tan aprop per mantenir una distància. Finalment feim un ROS_INFO de l'angle, perquè el robot ens informi de quin és l'angle que està seguint.

A continuació comença la funció principal (main):

```
int main(int argc, char** argv){
    ros::init(argc, argv, "person_follower");
    ros::NodeHandle nh;
    ros::Subscriber sub_laser = nh.subscribe("scan", 1, scanCallback);
    ros::Publisher movement_pub = nh.advertise
    <geometry_msgs::Twist>("cmd_vel", 1);
    ros::Rate rate(10);
```

Comença amb la inicialització de ROS i dels nodes, la subscripció al tema 'scan' per obtenir informació del laser i al tema 'odom' per obtenir informació de l'odometría. Sgueix la publicació en el tema 'cmd_vel' per enviar comandes de moviment al robot. Després d'això ve el bucle principal (while (ros::ok())) on hem implementat l'algoritme de seguiment. Està dividit en dues parts, quan està quiet (quiet=true) i quan segueix a algú (quiet=false).

```
if (not quiet){
    if(0 <= angle_seguir && angle_seguir <= 25 or
    335 <= angle_seguir && angle_seguir <= 360){
```

```
        geometry_msgs::Twist move;
        move.angular.z =0;
        movement_pub.publish(move);

        }
    else if(25 < angle_seguir && angle_seguir <= 180){
        geometry_msgs::Twist move;
        move.angular.z =0.3;
        move.linear.x = 0;
        movement_pub.publish(move);

        }
    else if(180 <= angle_seguir && angle_seguir < 335){
        geometry_msgs::Twist move;
        move.angular.z =-0.3;
        move.linear.x = 0;
        movement_pub.publish(move);

        }
    }
```

Quan quiet és fals, és a dir, quan el robot ha trobat a algú per seguir, depenent de l'angle cap al qual s'ha de dirigir (angle_seguir), s'ajusta el moviment del robot per seguir

a la persona: Si la persona està davant del robot (0 <= angle_seguir <= 25 o 335 <= angle_seguir <= 360), el robot avança cap endavant amb una velocitat lineal de 0.4 i no gira (move.angular.z = 0). Si la persona està a l'esquerra del robot (25 < angle_seguir <= 180), el robot gira cap a l'esquerra amb una velocitat angular de 0.3 i no avança (move.linear.x = 0). Si la persona està a la dreta del robot (180 <= angle_seguir < 335), el robot gira cap a la dreta amb una velocitat angular de -0.3 i no avança.

```
else{
if(20 < angle_seguir && angle_seguir <= 180){
  geometry_msgs::Twist move;
  move.angular.z =0.3;
     move.linear.x = 0;
     movement_pub.publish(move);
    }

    else if(180 <= angle_seguir && angle_seguir < 340){
        geometry_msgs::Twist move;
        move.angular.z =-0.3;
        move.linear.x = 0;
        movement_pub.publish(move);
    }
    else{
        geometry_msgs::Twist move;
        move.angular.z =0;
```

```
        move.linear.x = 0;
        movement_pub.publish(move);
    }
}
```

Per altra banda, si quiet és true, és a dir, no ha trobat a ningú per seguir o la persona es troba massa aprop, s'orienta cap a la persona però no avança seguint la mateixa lògica que abans.

Per tant, el codi del robot funciona buscant el punt més proper detectat pel sensor i, en funció de l'angle trobat, orientar el robot cap a aquesta persona. Alhora, ajusta la velocitat de moviment en funció de la distància, avançant quan la persona està davant del robot i girant quan es troba a la seva esquerra o dreta. Aquest sistema permet al robot seguir de manera eficient i segura a les persones del seu entorn.

4 Qué fa el nostre robot?

El nostre robot de seguiment de persones ha estat dissenyat per a proporcionar un acompanyament el més eficient possible als usuaris en entorns dinàmics. Per això doncs, la principal capacitat que té el nostre robot és la seva habilitat per a seguir a una persona en moviment, mantenint una distància de seguretat constant d'aproximadament 0,6 metres. A través d'un sistema de sensors i algorismes, el robot pot detectar la presència i el moviment d'una persona, ajustant la seva velocitat per seguir el moviment i la trajectòria de la persona mantenint una distància òptima.

4.1 Reacció davant l'Absència d'Estímuls

Quan el robot no detecta la presència d'una persona utilitzant el seu sistema làser, adopta una postura estàtica a l'espera d'un estímul extern que pugui seguir. Aquesta funcionalitat garanteix que el robot romangui en alerta i llest per a reprendre el seguiment quan es presenti una nova oportunitat. Així pot acoplar-se al següent estímul de la forma més eficient possible a partir de l'última posició en la qual es trobava.

4.2 Superació d'Obstacles

L'entorn dinàmic i variable en el qual opera el robot pot presentar desafiaments, com la presència d'objectes o parets pròximes. En tals situacions, si el robot es troba amb un obstacle que interfereix amb la seva trajectòria, com una paret o un objecte pròxim, i aquest es troba a una distància menor que la persona a seguir, el robot el prendrà com a referència

i es detindrà a una distància d'uns 0,6 metres de l'obstacle. Això permet que la persona pugui fàcilment apropar-se al robot, i sempre que estigui a una distància sigui menor que 0,6 metres, que és la distància que deixarà el robot amb l'obtacle, el robot redirigirà la seva atenció i centrarà l'enfocament novament en la persona a seguir.

Hem pensat que aquesta era una solució prou eficient aprofitant el fet que hem aconseguit que el nostre algorisme pel robot segueixi i estigui centrat en allò que detecta com a més proper al robot.

5 Anàlisi del nostre video

Hem realitzat uns quants vídeos amb el simulador Gazebo per poder mostrar en funcionament del nostre codi amb el robot turtlebot. A tots dos vídeos utilitzem un món buit on, amb l'ajuda dels objectes que ens proporciona el simulador els utilitzem com a la persona que ha de ser seguida o obstacles en el suposat món dinàmic en el qual ha de treballar.

5.1 Vídeo I

En el primer vídeo es pot apreciar el funcionament bàsic de seguiment. El robot detecta la figura i la segueix, fa redireccions, s'enfoca cap a l'objecte i copia la seva trajectòria. Es pot apreciar que quan l'objecte s'atura també ho fa el robot deixant una distància de seguretat d'aproximadament uns 0,6 metres. En tot moment el robot aconsegueix enfocar-se correctament cap a la figura que detecta que ha de seguir.

5.2 Vídeo II

En el segon video podem veure una implementació més complexa del nostre programa. Principalment mostrem com, quan el robot no detecta cap persona a seguir aquest s'atura i espera alerta algun estímul provinent del laser. Quan detecta de nou un element a seguir el que fa és trobar la manera més òptima per enfocar-se cap a ell i un cop enfocat, seguir la seva trajectòria. Romandre aturat fa que el robot pugui trobar la forma més eficient d'apropar-se a la persona.

Per altre banda, també hem volgut simular el inconvenient que podria suposar trobar una pared (o obstacle), més proper que la persona. En cas que el robot detecti l'objecte com a més proper que la persona si la persona entra a la distància de seguretat el robot d'0,6 metres, aquest torna a posar el focus en ella sense inconvenients.

Hem pensat que aquesta era una solució prou eficient aprofitant el fet que hem aconseguit que el nostre algorisme pel robot segueixi i estigui centrat en allò que detecta com a més proper al robot.

A tots els vídeos hem volgut mostrar com el nostre programa funciona correctament i realitza tot allò que ens vam proposar.

6 Conclusions

El desenvolupament d'aquest projecte de robòtica ha estat una experiència que ens ha permès aplicar els coneixements teòrics adquirits al llarg del curs en un projecte pràctic. A través de la implementació d'un sistema de seguiment de persones, hem enfrontat una sèrie de reptes tècnics i conceptuals que ens han permès consolidar les nostres habilitats en l'àmbit de la robòtica.

L'assoliment aconseguit en aquest projecte és la capacitat del nostre robot per a seguir a una persona en moviment, mantenint una distància de seguretat constant d'uns 0,6 metres. Aquest resultat ha estat possible gràcies a la integració efectiva de sensors làser, informació de odometria i algorismes de control de moviment en el nostre sistema. Hem intentat que la trajectòria del robot s'ajusti al màxim a la de la persona amb la major suavitat i eficiència possible.

Hem intentat superar el desafiament dels obstacles en l'entorn dinàmic. L'estratègia de buscar i seguir a la persona més pròxima ha demostrat ser efectiva per a evitar col·lisions i mantenir un seguiment fluid fins i tot en entorns complexos, afegint la capacitat d'adaptació i reacció davant obstacles.

No obstant això, el camí que hem seguit durant el procés de la pràctica no ha estat fàcil. Reconeixem que ha estat un procés frustrant però també d'aprenentatges. Ja que, tot i que moltes de les versions que hem volgut dur a terme no hagin pogut ser entregades degut a la falta del seu funcionament a causa de la complexitat que buscàvem aconseguir, el que ens

emportem ha estat tot el nou coneixem que hem adquirit i descobert de manera autònoma. Sense cap dubte reconeixem que ara identifiquem àrees de millora que hem intentat dur a terme durant el desenvolupament d'aquest projecte i que no han pogut sortir a la llum. Tot i això, romanem segures que la feina ha valgut la pena i ens sentim orgulloses del que hem aconseguit tirar endavant durant aquestes setmanes i del treball que hem entregat.

En conclusió, aquest projecte de seguiment de persones ha estat una gran oportunitat per a aplicar els nostres coneixements en robòtica i adquirir noves habilitats en el procés. Ha estat molt satisfactori poder veure l'efecte de la feina feta durant les setmanes del quadrimestre i estem contentes amb el rendiment i l'eficàcia del nostre robot, i tenim ganes de conèixer més possibilitats futures d'aquesta tecnologia al llarg de la carrera i etapa professional.